

OPEN CAMPUS — 研究室体験展示

XREAL AR シューティング

360° から迫る的を、撃ち落とせ。

ARグラス「XREAL」とコントローラー「Beam Pro」で遊ぶ、
現実の空間がそのまま戦場になるシューティングゲームです。

制限時間 30秒

難易度 3段階

その場で体験OK



HOW TO PLAY

遊び方 — 4ステップで体験できます

1

キャリブレーション

Beam Pro を体の正面に向けて画面をタップ。正面の基準が決まる！

2

難易度をえらぶ

目の前に EASY / NORMAL / HARD の的が出現。撃った的の難易度でゲームスタート！

3

30秒間プレイ

周囲360° からの的が迫ってくる。画面のふちの矢印がいちばん近い的方向を教えてください。

4

リザルト

最後まで生きのこれば GAME CLEAR！ライフが尽きると GAME OVER。タップで再挑戦！

こまったら：Beam Pro の App ボタンを押すと、いつでも最初（キャリブレーション）からやり直せます。

CONTROLS & RULES

操作とルール

操作方法



画面タップ（トリガー）

弾を発射 / 決定。これだけで最後まで遊べます。



光る点（レティクル）

弾が当たる予想位置の目印。点を的に重ねて撃とう。



App ボタン

ゲームを最初からやり直せます。

スコア

+100

的に命中

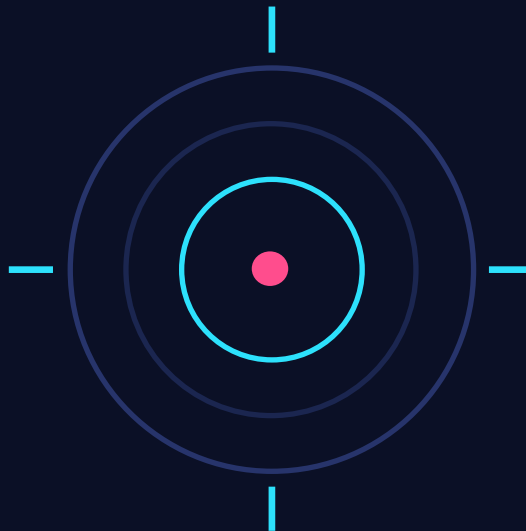
-10

弾が外れる

-100的に到達される
(ライフも -1)

難易度

	出現間隔	同時出現	ライフ
EASY	2.0 秒	2 体	5
NORMAL	1.5 秒	3 体	3
HARD	0.8 秒	5 体	1



さあ、ハイスコアに挑戦！

気になったら、スタッフに声をかけてください。



メガネの方へ

XREAL は眼鏡型のデバイスです。
ふだん眼鏡をかけている方は、外
してから装着してください。



酔いにご注意

映像酔いする可能性があります。
気持ち悪くなったら、すぐに中止
してスタッフに伝えてください。



所要時間 約1分

キャリブレーションからリザルト
まで約1分。待ち時間も少なく、気
軽にチャレンジできます。

BEHIND THE GAME

このゲームの裏側

授業で習うあの知識が、リアルタイムで動いています

数学

三角関数・ベクトル

理科

光・音・センサー

情報

アルゴリズムと設計

数学 — 的の動きは、ぜんぶ数式でできている

三角関数：的は円周上に出現

$$x = r \cos \theta, z = r \sin \theta$$

プレイヤーを中心に半径 $r = 10\text{m}$ の円をつくり、ランダムな角度 θ で出現位置を決定。だから 360° どこからでも来ます。

サイン波：ジグザグ移動

$$\text{横ゆれ} = A \sin(\omega t)$$

進行方向と垂直な向きにサイン波のずれを足すとジグザグに。振幅 A と速さ ω は毎回ランダムで、動きに個性が出ます。

らせん：円運動 × 縮む半径

$$\text{半径} = A(1 - t)$$

進行方向のまわりを回転しながら、近づくほど ($t \rightarrow 1$) 回転半径を小さく。吸い込まれるような螺旋軌道になります。

ベクトルと atan2：方向の計算

$$\theta = \text{atan2}(z, x)$$

位置の引き算で「的→自分」の向き、外積で「横」の向きをつくる。一番近い的の方角は atan2 で角度にして矢印で表示。

的の出現イメージ（真上から見た図）



的は円周上に出現し、中心へ向かってくる

理科 — 光・音・センサーが「本物らしさ」をつくる

光の反射 — ARグラスのしくみ

グラスの中の小さなディスプレイの映像を、ハーフミラー（半分だけ光を反射する鏡）で目に届けます。現実の景色はそのまま透けて見えるので、映像と現実が重なって見えるのです。

音の性質 — 3Dサウンド

的の移動音は距離が離れるほど小さく聞こえます（距離減衰）。さらに左右の耳に届く音量やタイミングの差を再現しているので、見えていない後ろの的も「音」で方向がわかります。

慣性センサー — 頭の動きを測る（6DoF）

加速度センサーとジャイロ（角速度）センサー、そしてカメラの映像を組み合わせ、頭の位置と向きを毎秒たくさん計測。前後左右上下＋回転の6方向（6DoF）を追跡するから、歩いても映像がズレません。

振動 — 手に伝わるハプティクス

命中の瞬間、コントローラー内部のモーターが一瞬だけ振動します。目（エフェクト）と耳（効果音）に加えて、手ざわりでも「当たった！」を伝える三重の演出です。

※ XREALグラスは片目ごとに映像を少しずらして表示し、立体感（両眼視差）も再現しています。

情報 — プログラムの設計とアルゴリズム

ステートマシン（状態遷移） — ゲームは4つの「状態」を行き来する設計

キャリブレーション

難易度選択

プレイ中

リザルト

👉 タップで最初へ

🎯 当たり判定：SphereCast

弾の進路に「見えない太い球」を毎フレーム飛ばして衝突を検査。高速の弾が的をすり抜けるバグを防ぎつつ、少し狙いがズレても当たる = エイムアシストにもなっています。

🎯 オブジェクトプール

的は毎回つくって壊すのではなく、最初に10体つくって使い回します。生成・破棄のコストとメモリのゴミ（GC）を減らし、AR機器でもカクつかずに動きます。

🎯 deltaTime：速度の正規化

移動量には「前のフレームからの経過時間」を掛け算。1秒間に描く回数（fps）が違う機種でも、的や弾は同じ速さで動きます。ゲームは毎秒約60回この計算を繰り返しています。